习题（第六周）

1. 证明

$E=1+4u^2$, $F=-4uv$ $G=1+4v^2$

$L=\dfrac{2}{\sqrt{1+4u^2+4v^2}}$, $M=0$, $N=\dfrac{2v-2}{\sqrt{1+4u^2+4v^2}}$

局部定义了一个 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面.

2. 在 $\{(u,v)\mid u>0, v>0\}$ 上通过

$E=u^4+uv+v^4$, $F=u^{\frac{3}{2}}v^{\frac{3}{2}}$, $G=u^2v^2$, 定义了一个抽象的正则曲面, 在每一点处求对应的高斯曲率

3. 证明有十个洞的甜甜圈面不是直纹曲面